UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería del Software II

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR N°2

Profesor:

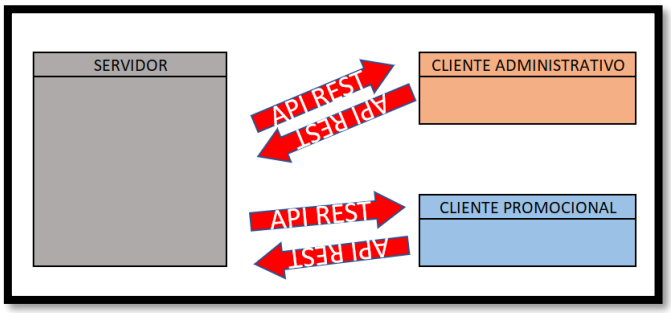
- Lic. Leandro Spadaro.

Objetivo

Realizar un software de tipo WEB con arquitectura Cliente – Servidor contemplando al menos 3 capas utilizando API REST, donde se implementen patrones de software para la resolución. El desarrollo de la aplicación será bajo el marco de trabajo con metodología Ágil y deberán ser implementadas las funcionalidades especificadas en el presente documento.

El software deberá contar con una aplicación cliente encargada de interactuar con el usuario para gestionar la administración, comunicándose con una aplicación servidor mediante API REST. La aplicación servidor es la que pase la ejecución de las reglas de negocio y deberá recibir las solicitudes (EndPoint) de las aplicaciones clientes y dar respuesta.

Así mismo deberá existir otro cliente que será el sitio web institucional, que se explica en el enunciado, al igual que el cliente de administración se comunica de la misma forma con el servidor.



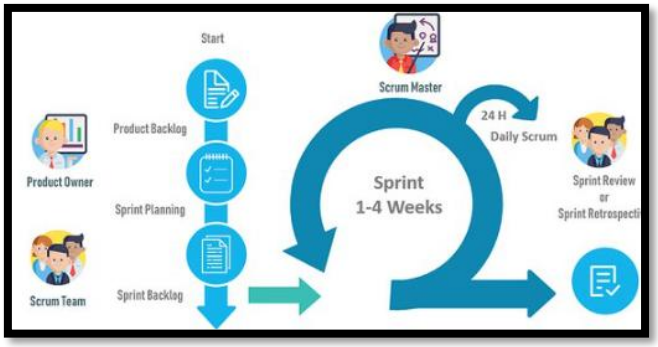
El servidor deberá estar desarrollado en una lenguaje de programación, mientras que los clientes deberán estar programado en otro.

Equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo serán los conformados para la realización del trabajo Práctico N°1.

Desarrollo.

Para la realización del trabajo práctico, el equipo de trabajo utilizará em marco de trabajo ágil SCRUM.



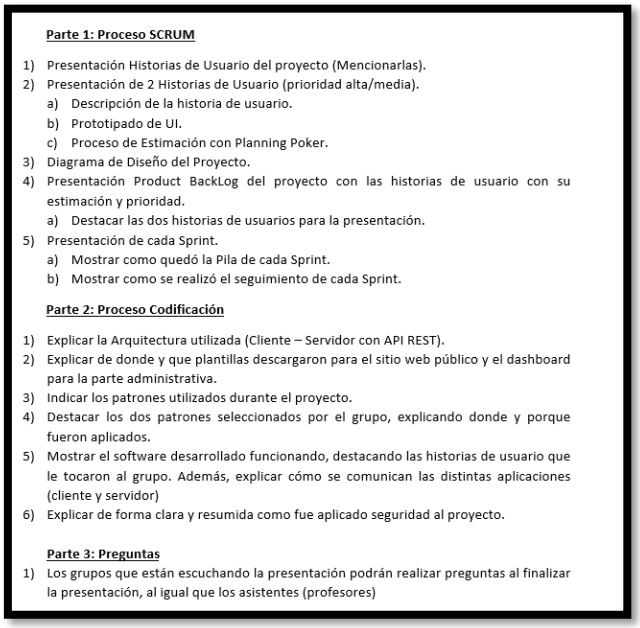
Los roles de SRCUM durante el proyecto serán cumplidos de la siguiente manera:

- Product Owner: Profesor de práctica.
- Scrum Master: Un (1) Integrante del grupo. Cambiará por Sprint.
- Equipo de Desarrollo: Integrantes del grupo

Presentación.

El trabajo será presentado al finalizar cada SPRINT en la reunión de revisión. El desarrollo del trabajo práctico tendrá 2 (sprint) sprint de 15 días corridos de duración cada uno, comenzando el primer sprint el día 16 de octubre y finalizando el día 30 de octubre, el segundo sprint finalizará el 13 de noviembre.

El día 13 de noviembre cada Equipo realizará una presentación la que tendrá que contemplar los siguientes aspectos.



Parte 1: Proceso SCRUM

1) Presentación Historias de Usuario del proyecto (Mencionarlas).
2) Presentación de 2 Historias de Usuario (prioridad alta/media).
   a) Descripción de la historia de usuario.
   b) Prototipado de UI.
   c) Proceso de Estimación con Planning Poker.
3) Diagrama de Diseño del Proyecto.
4) Presentación Product BackLog del proyecto con las historias de usuario con su estimación y prioridad.
   a) Destacar las dos historias de usuarios para la presentación.
5) Presentación de cada Sprint.
   a) Mostrar como quedó la Pila de cada Sprint.
   b) Mostrar como se realizó el seguimiento de cada Sprint.

Parte 2: Proceso Codificación

1) Explicar la Arquitectura utilizada (Cliente – Servidor con API REST).
2) Explicar de donde y que plantillas descargaron para el sitio web público y el dashboard para la parte administrativa.
3) Indicar los patrones utilizados durante el proyecto.
4) Destacar los dos patrones seleccionados por el grupo, explicando donde y porque fueron aplicados.
5) Mostrar el software desarrollado funcionando, destacando las historias de usuario que le tocaron al grupo. Además, explicar cómo se comunican las distintas aplicaciones (cliente y servidor)
6) Explicar de forma clara y resumida como fue aplicado seguridad al proyecto.

Parte 3: Preguntas

1) Los grupos que están escuchando la presentación podrán realizar preguntas al finalizar la presentación, al igual que los asistentes (profesores)

Patrones.

Los Equipos implementaran:

1. Los patrones ya utilizados en el trabajo práctico integrador N°1.
2. El Patrón Template Method para clases Controladoras y clases de Servicio.
3. El Patrón DTO, o librería que permita hacer algo equivalente, para el pasaje de información entre las clases de Controlador y las clases de Servicio.
4. Se deberán seleccionar, además de los patrones indicados anteriormente, un patrón de cada categoría (creacional / estructural / comportamiento) para ser implementado en el proyecto.

Versionador de Código, Integración Continua y Despliegue.

Los equipos deberán utilizar para el desarrollo del proyecto versionador de código GIT, para realizar Integración Continua Jenkins y para despliegue Docker.

Organización de los Equipos.

Los equipos deberán utilizar para la organización de tareas un tablero de tipo Kanban (Tareas pendientes, Tareas en Progreso, Tareas Probadas y Tareas Finalizadas), para cumplir con este objetivo se utilizará la herramienta https://www.atlassian.com/es/software/jira . Los equipos deberán mostrar en la exposición del trabajo integrador como fueron desarrollando la división de tareas entre los integrantes.

Condición de aprobación del trabajo práctico.

A continuación, se detallan las condiciones de aprobación del trabajo práctico:

1) Presentación solicitada y al menos el 70% del software realizado funcionando donde se contempla lo especificado en el punto anterior.
2) Participación en clases.
3) El 80% de la asistencia individual a clases de práctica de cada miembro del equipo.
4) El 80% de asistencia a clases de consulta de práctica de al menos uno (1) de los integrantes del grupo de trabajo.

Informe del Proyecto.

La presentación del proyecto deberá estar conformado por el diagrama de clases de diseño, las Historias de Usuario junto con el prototipado de pantallas, estimaciones utilizando Planning Poker. En el informe se colocará el Product Backlog, el Sprint Backlog de cada Sprint, Imágenes del tablero Scrum que utilizó el equipo para el seguimiento del proyecto. Se deberá detallar el presupuesto de costo estimado del proyecto.

Especificación de Software.

El equipo fue contratado por la nueva empresa mayorista de golosinas “Dulce Mayor”, ubicada en la provincia de Mendoza, para desarrollar su software de gestión integral y su ecosistema web. La empresa cuenta con sucursales en toda la provincia para permitir una mejor logística en la entrega de pedidos de golosinas.

“Dulce Mayor” desea contar con un sitio web institucional y catálogo público donde los minoristas (clientes) puedan visualizar el surtido de golosinas disponibles (fotos de los productos, descripciones detalladas, presentaciones por bulto/pack y precios mayoristas actualizados). También se mostrará información institucional de la empresa (Ubicación de las sucursales, fotos de las sucursales, etc) y la cotización actualizada del dólar ya que al momento de que un cliente pague se aceptan pesos argentinos o dolares. Además, el sitio institucional debe contar con un chatbot con IA que permita armar presupuesto en funcion de los productos que indiquen.

Los pedidos de los minoristas son recepcionados en campo (cada punto de venta) por medio de los preventores, quienes acceden desde sus teléfonos celulares a un sitio responsive optimizado para cargar los pedidos de manera ágil durante sus visitas comerciales.

Una vez ingresado el pedido por el preventor, este se sincroniza con el sistema central de gestión, el cual es administrado desde el almacén central. En este sector se realiza el control y actualización automática del stock disponible. Si hay stock suficiente, el pedido es procesado y facturado automáticamente. Luego, el sistema coordina la etapa de logística y envío, registrando el despacho y la entrega final del pedido al minorista.

El sistema debe poder registrar y trazar todo este circuito operativo de punta a punta. La entrega se realiza por el equipo de distribución de pedidos quienes poseen los puntos de entrega que componen la ruta diaria. Una vez entregado el pedido el mismos se marca en el sistema cómo “Entregado” y el sistema le propone el siguiente punto mostrándolo en un mapa. El sistema envía un correo al próximo punto notificando que en breve se encontrará realizando la entrega de los productos.

Los puntos de venta (kioscos, almacenes, etc) pueden darse de alta por preventistas o se encuentran previamente dados de alta en el sistema, para poder identificar los mismos al momento de tomar el pedido. Los puntos de venta poseen la información de geolocalización permitiendo al preventista ordenas su ruta diaria de la forma más optima posible. Una vez que el preventista toma un pedido, el sistema le propone el siguiente punto más eficiente y muestra el mapa con su recorrido. Además, el preventistas debe poder identificar todos los puntos de su ruta diaria en un mapa para identificar la zona donde será su recorrido.

Especificaciones Funcionales del Sistema

- Gestión de Productos y Almacén: En el software de gestión se podrán dar de alta los distintos productos (golosinas, chocolates, chupetines, alfajores, etc.) con sus respectivas imágenes, características, categoría, presentación y stock actual. La cantidad disponible en el inventario se descuenta automáticamente al confirmarse la facturación del pedido. Cuando un producto se queda sin stock, debe dejar de mostrarse automáticamente en el sitio institucional y catálogo público.
- Trazabilidad del Pedido: El sistema registrará el ciclo de vida completo de cada transacción: fecha y hora de carga por el preventor, estado del stock en almacén, fecha de facturación, datos del transportista y fecha efectiva de entrega al comercio minorista.
- Notificaciones Automáticas: El sistema enviará al minorista un correo electrónico de confirmación de su pedido de forma automática al momento de ser facturado. Además los días 5 de cada mes se envía, a los clientes, un correo de newsletter con un HTML con los productos en oferta.
- Facturación y Medios de Pago: El costo total del pedido se calcula en función de las cantidades solicitadas y los precios mayoristas vigentes. El sistema debe calcular el monto a abonar, permitiendo registrar pagos mediante distintos medios: efectivo, transferencia bancaria o billetera virtual. Con el pago registrado, se generará una factura electrónica, la cual quedará disponible para ser descargada por los clientes desde su panel, además de ser enviada por correo electrónico al responsable del comercio. El área de facturación se contacta con el cliente para determinar la forma de pago. Si es efectivo se le pagar con la entrega de la mercadería. En caso de transferencia se le indica el alias. En caso de billetera virtual se generará el QR al cliente para que realice el pago ingresando en el sistema en el apartado cliente.
- Gestión de Promociones: El sistema administrativo incluirá un módulo para registrar promociones y descuentos por volumen o producto destacado mediante un código de descuento. Dicho código podrá ser aplicado por el preventor al momento de armar el pedido en su dispositivo móvil, reduciendo automáticamente el subtotal correspondiente.
- Reportes y Descargas: El sistema administrativo tendrá un apartado con información detallada de los clientes minoristas, pedidos realizados, estados de envío y montos facturados. Esta información podrá visualizarse en pantalla y descargarse en un archivo PDF. Además, será posible exportar a un archivo Excel el listado histórico de ventas discriminado por departamento y preventor en un período determinado.
- Estadísticas: El sistema administrativo mostrará gráficos de barra donde se identifica por mes la cantidad de pedidos por preventor por día. Mostrará grafico de torta donde se mostrará la cantidad de productos que tiene en stock el mayorista.

Roles y Permisos de Usuarios

El software de gestión contará con distintos niveles de acceso según el perfil del usuario:

a) Preventor: Accede a través de un diseño responsive desde su dispositivo móvil. Puede visualizar el catálogo de productos con stock en tiempo real, registrar nuevos clientes minoristas y cargar los pedidos en campo aplicando códigos de promoción. Puede consultar el estado de los pedidos que gestionó. Puede visualizar la ruta con todos los clientes en un mapa que muestra la ruta por realizar en el día.

b) Distribuidor: Accede a través de un diseño responsive desde su dispositivo móvil. Puede visualizar la ruta con los pedidos que debe entregar. Marcar los pedidos entregados. Puede visualizar la ruta con todos los puntos en un mapa que muestra la ruta por realizar en el día.

c) Personal Administrativo / Almacenero: Puede dar de alta y modificar productos, verificar el stock en el almacén, procesar y facturar los pedidos recepcionados, y registrar los pagos efectuados. El personal administrativo podrá modificar su contraseña de acceso al sistema.

d) Jefe Administrativo: Posee los permisos del personal administrativo y del preventor, además de poder dar de alta nuevos usuarios del sistema (preventores, administrativos), ver reportes globales de ventas por período, y analizar el rendimiento de los preventores y el volumen de golosinas más vendidas. Los reportes gerenciales deben poder descargarse en formatos PDF o Excel. Puede ver las estadísticas.

e) Clientes (Minoristas): Pueden registrarse y autenticarse en el portal institucional. Visualizan el histórico de sus pedidos realizados, el estado actual de sus envíos y tienen la posibilidad de descargar sus facturas históricas. La registración y el inicio de sesión se podrán realizar mediante correo electrónico o cuentas de redes sociales. También puede visualizar las facturas de sus pedidos y QR de pagos en cada pedido si selecciono pagar por billetera virtual.

Seguridad y Aspectos Técnicos

- Seguridad de Acceso: El ingreso al software por parte de los empleados de la empresa se realiza con usuario y clave. Al darse de alta un nuevo usuario, el sistema asignará una clave por defecto (dulcemayor). Al realizar el primer inicio de sesión, el sistema detectará esta contraseña temporal y obligará al usuario a modificarla antes de permitirle utilizar las restantes funcionalidades de la plataforma.
- Protección de Datos: El software deberá contar con todas las medidas de seguridad pertinentes (encriptación de credenciales, control de sesiones, protección contra accesos no autorizados) con el objetivo de preservar la confidencialidad de los datos comerciales y la información sensible de los clientes registrados.

Propuesta de Interfaz y Costos

La empresa “Dulce Mayor” busca optimizar su presupuesto de desarrollo tecnológico, por lo que solicita al equipo presentar una propuesta basada en maquetas HTML/CSS responsivas para el sitio público institucional y el portal móvil de preventores, y una interfaz de tipo "DashBoard" basada en componentes modulares para la gestión administrativa y de almacén.

La empresa “Dulce Mayor” considera que sus principales competidores del rubro son empresas tales como https://arcorencasa.com/ o https://golmarymar.com.ar/ o https://www.golomax.com.ar/

Reutilización de código.

El equipo de trabajo debe analizar que funcionalidades son similares a las desarrolladas para el software del “Dulce Mayor” con el objetivo aplicar la experiencia lograda con anterioridad en el análisis, diseño y codificación al nuevo software que se implementará.

Tecnología Sugerida.

1. Marco de trabajo: JAVA SPRING BOOT o el FRAMWORK seleccionado por el equipo.
2. IDE de trabajo: Seleccionado por el equipo de trabajo.
3. Desarrollo de la Vista: Thymeleaf o React o Angular.
4. Servidor de Web: Tomcat o el seleccionado por el equipo.
5. Base de Datos: Seleccionada por el equipo de trabajo.
6. Persistencia: Seleccionada por el equipo de trabajo.
7. Versionado de Código: Seleccionada por el equipo de trabajo.

Examen Final.

Los alumnos que al finalizar el cursado de la materia su condición fuera de alumno regular, o en condición de alumno libre si la materia permitiera acceder a la instancia mencionada, para deberán concurrir el día de la evaluación con el trabajo práctico cumpliendo las siguientes condiciones:

A) Alumnos Regulares y Alumnos Libres: Trabajo Práctico Completo en su presentación formal e incluido el 100% de la codificación del software y el mismo funcionando.
B) Alumnos Libres: Teniendo en cuenta proyectos reales existente para la especificación de la necesidad planteada en la especificación de la aplicación, proponer y documentar mejoras en el software, las mismas deberán ser documentadas en el informe y codificadas utilizando patrones de diseño de software (un patrón por cada categoría). Además, deberá investigar, documentar y exponer sobre pruebas automáticas de software. Las pruebas deberán realizarse con el software desarrollado para este práctico.